



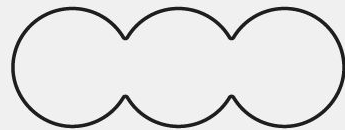
Google Developer Group
Arequipa

Agentes de IA: qué son, cómo actúan y cómo colaboran?



Mirina Gonzales

Data Engineer at Yape
Embajadora de Women Techmaker
Organizadora de GDG Arequipa



{ Build  with AI }

Indice

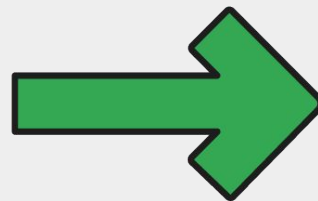
- 1 Introducción
- 2 El Agente: ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué estudió?
- 3 MCP: La conexión con el exterior
- 4 Multi agent: La sociedad de los agentes
- 5 Conclusiones



Capítulo Uno

Introducción

Entenderemos el panorama





“Quiero hacer un viaje a México por 5 días, quiero un itinerario”

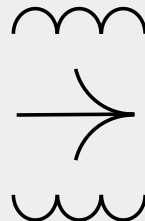
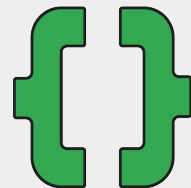
Luisa

Chatbot

El modelo usará estadística de los datos a los que tiene acceso (internet) nos dará una respuesta

Aquí tienes el itinerario para aprovechar al máximo **5 días en la Ciudad de México**:

- **Día 1: Centro Histórico** 🏛️
 - Zócalo, Catedral Metropolitana, ruinas del **Templo Mayor** y el majestuoso **Palacio de Bellas Artes**.
- **Día 2: Historia y Barrios Trendy** 🌳
 - **Castillo de Chapultepec**, **Museo de Antropología** y cena/paseo por las colonias **Roma** o **Condesa**.
- **Día 3: Arqueología y Fe** 🏰
 - Excursión por la mañana a las **Pirámides de Teotihuacán** y visita de regreso a la **Basilica de Guadalupe**.
- **Día 4: Tradición y Color** 🎨
 - Visita al **Museo de Frida Kahlo** en Coyoacán y paseo en trajinera por los canales de **Xochimilco**.
- ...



Agente de IA

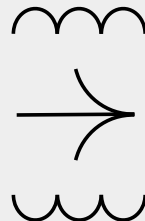
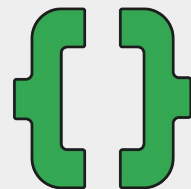
El agente no sólo responde sino que evalúa el contexto y usa herramientas que tiene a su disposición para ejecutar acciones reales.

Estado: Opciones validadas en tiempo real.
Cupos pre-reservados por 15 minutos.

- **Vuelo seleccionado (Aeroméxico):**
Sale a las **10:30 AM** (Evitando la madrugada). Regreso en horario de la tarde.
 - Costo: \$450 USD.
- **Hospedaje (Hotel Reforma):**
Calificación 4.7/5. Ubicado a 10 minutos de los museos principales.
 - Costo: \$480 USD (4 noches).
- **Itinerario optimizado:** Entrada al Museo de Antropología reservada para el Día 2 a las 11:00 AM (evitando filas).

 **Presupuesto Total:** \$930 USD

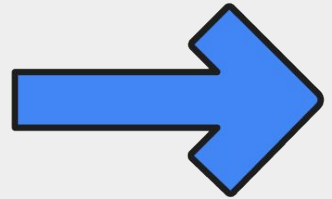
 **[BOTÓN: APROBAR Y PAGAR VIAJE]**
(Al dar clic, usaré tu tarjeta guardada mediante Stripe para emitir los tickets de inmediato).



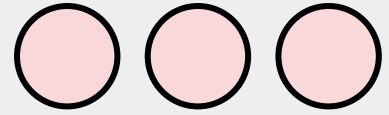
Capítulo Dos

El agente

¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué estudió?



El agente es:



Un sistema diseñado independiente

Tiene el control del comportamiento en base metas definidas en el diseño.
Dueño de sus **decisiones** e hilo de **ejecución**.



Interpreta su ambiente

Es capaz de **monitorear** su entorno, las herramientas que tiene disponibles y los datos que recibe

Toma decisiones en base a su contexto

El agente evalúa:

- El **objetivo** del usuario (la meta)
- Lo que se hizo en el **pasado** (la memoria)
- Lo que acaba de pasar en el **entorno**. Lo que está sucediendo

Tipos de Agentes en base a cómo **procesan información** (propósito en el mercado)

Agentes de tareas
empresariales

Agentes de
conversación

Agentes de
investigación

Agentes de
Analítica

Agente de
desarrollo /
Developer Agent

Agente de un
dominio en
específico

Agente de
navegación web

Agente de Voz

Agente de Video

Componentes fundamentales de un agente

```
graph TD; A[Componentes fundamentales de un agente] --> B[Modelo]; A --> C[Herramientas]; A --> D[Orquestación]; A --> E[Memoria / Conocimiento];
```

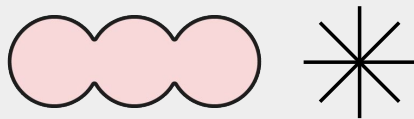
Modelo

Herramientas

Orquestación

Memoria / Conocimiento

Modelo

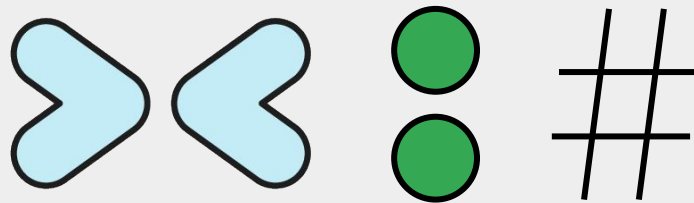


Es el corazón del agente

Se debe considerar la complejidad de la tarea para la elección del modelo.

Modelos grandes: Manejan mejor la ambigüedad, ambientes abiertos y generar contenido creativo.

Modelos pequeños: Tareas pequeñas y bien definidas como etiquetado o recuperación de datos



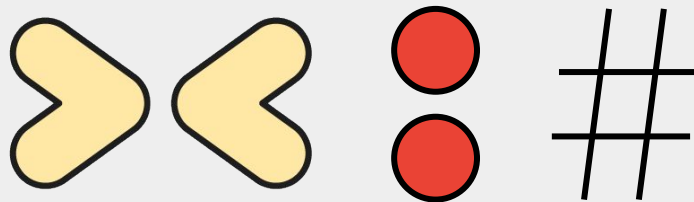
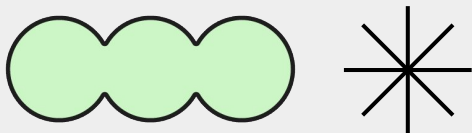
Dirige las decisiones del agente, interacción y su capacidad de aprender.

Herramientas

**Permite que resuelva
problemas y tome acción**

Tipos de herramientas:

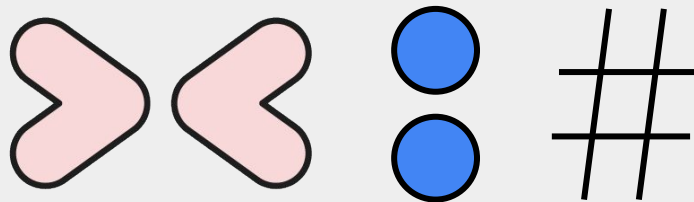
1. Herramientas locales
2. Basada en APIs
3. Model Context Protocol (MCP)



**La eficiencia de un agente
depende de las
herramientas que tenga
disponibles.**

Orquestador

Determina cómo se utilizan los recursos que tiene a disposición para alcanzar su objetivo



Ingeniería de contexto

Son importante los datos que se van agregando al contexto a lo largo del flujo.



Tipos de Agentes: cómo **procesan información** (propósito en el mercado)

Tipo de Agente	Fortalezas / Ventajas	Debilidades / Desventajas	Mejor Caso de Uso
Reflex (De Reflejo)	Respuestas en milisegundos; latencia mínima y rendimiento predecible.	Sin razonamiento de múltiples pasos ni contexto avanzado.	Enrutamiento por palabras clave, búsquedas simples ("Si X, llama a Y").
ReAct	Extremadamente flexible; interactivo (Pensamiento → Acción → Observación). Transparente.	Mayor latencia, consumo de cómputo y costos de API elevados.	Flujos exploratorios, análisis dinámico de datos, resolución de problemas.
Planner-Executor	Separación clara de fases; depuración sencilla; alta eficiencia de costos.	Sobrecarga (<i>overhead</i>) en la fase inicial de planificación.	Procesos complejos de múltiples pasos y largo alcance.
Query-Decomposition	Alta precisión en la recuperación de información grounded (fundamentada).	Requiere múltiples llamadas secuenciales a herramientas.	Investigaciones y preguntas basadas en hechos (<i>Self-Ask con búsqueda</i>).
Reflection (Reflexión)	Detección temprana de errores; evalúa su estado actual frente a la meta final.	Añade un costo computacional y una latencia considerables.	Flujos de alto riesgo (transacciones financieras, soporte médico).
Deep Research	Maneja investigaciones altamente complejas de múltiples etapas; adaptativo.	Costo muy alto, fragilidad ante datos externos y latencia muy elevada.	Revisiones de literatura científica, análisis de mercado experto.

Topología de herramientas

```
graph TD; A[Topología de herramientas] --> B[Ejecución única / Single tool]; A --> C[Ejecución en Paralelo]; A --> D[Cadenas / Chains]; A --> E[Grafos / Graphs];
```

Ejecución única /
Single tool

Ejecución en
Paralelo

Cadenas /
Chains

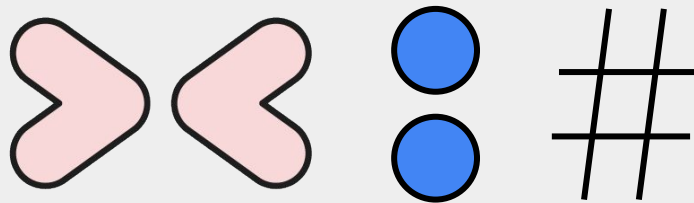
Grafos / Graphs

Memoria

Permite que el agente almacene y recupere datos

Memoria a corto plazo: Usada para mantener el contexto durante la interacción y tomar decisiones coherentes.

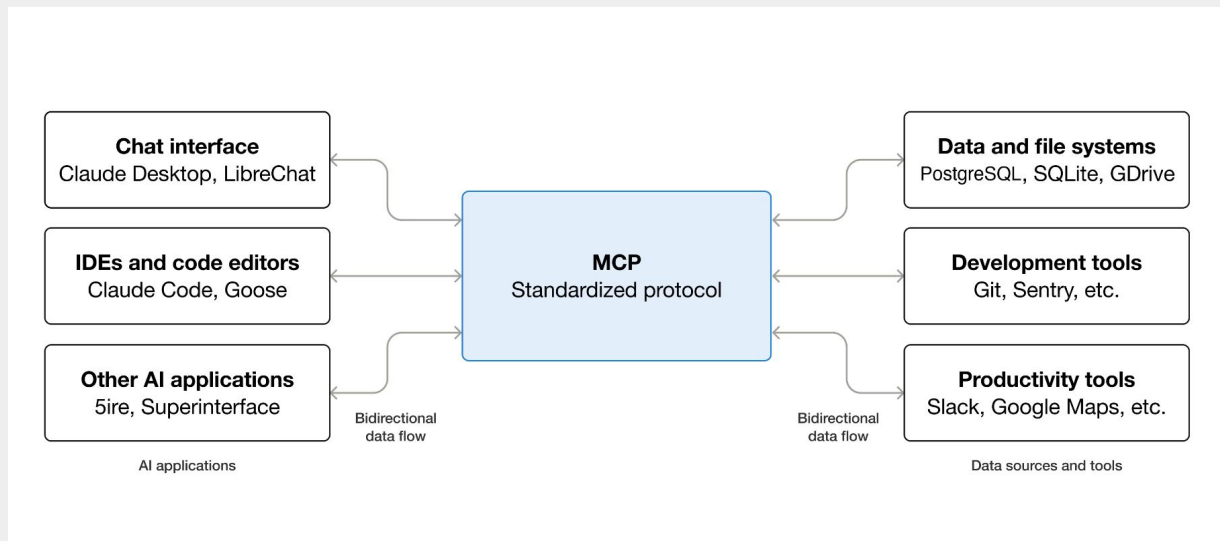
Memoria a largo plazo: Permite que el agente recupere información pasada. Cuando el agente debe tomar decisiones en base a datos específicos.



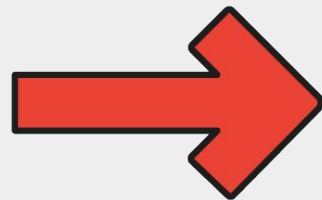
Una gestión correcta de la memoria permitirá que el agente: se adapte y opere eficientemente en un ambiente dinámico.

Capítulo tres

MCP



La conexión con el exterior



Model Context Protocol

**Es un estándar
Open Source que
define cómo se
comunican las
aplicaciones de IA
con fuentes
externas**

Es como un conector
universal.

Ventajas

- Reduce código espagueti y mejora tiempos de desarrollo
- Permite acceder a fuentes externas mejorando la experiencia de usuario.
- Reutilizar lo que comparte la comunidad registry.modelcontextprotocol.io
- Seguridad en la gestión de las llaves

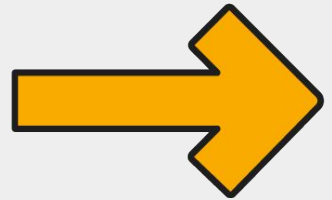
Consideraciones:

- La latencia
- Trazabilidad y depuración compleja (monitoreo)
- Puede que el conector que necesites no exista :(

Capítulo
cuatro

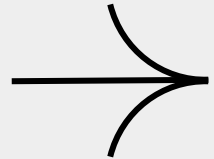
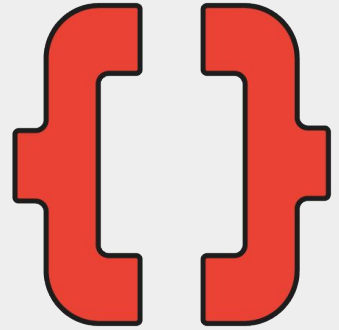
Multi-agente

La sociedad de los agentes



Multi-agente

- Tener varios agentes completando el mismo objetivo es una ventaja cuando las tareas son: complejas, usan varias herramientas y se requiere procesamiento paralelo.
- Cada agente debe tener un rol específico y definido.
- Mayor cantidad de agentes, mayor complejidad en la coordinación
- Si no hay una correcta gestión de la comunicación puede ralentizar el sistema.



Principios para agregar agentes

Descomposición de tareas

Fragmentar el problema en tareas pequeñas. Definir los límites

Especialización

Diseñar perfiles especializados, según las fortalezas del agente.

Parsimonia - Minimalismo

Validar si las tareas del nuevo agente pueden ser tomadas por uno existente.

Coordinación

Implementar protocolos de comunicación y resolución del conflictos.

Robustez

Diseñar para tolerar los fallos.

Eficiencia

Evaluar el costo beneficio de agregar un nuevo agente

Paradigmas de coordinación



Coordinación democrática

Todos los agentes tienen el mismo poder de decisión

Ventajas:

- Se adapta a entornos cambiantes
- Tolerante a fallos

Desventajas:

- Sobrecarga en la comunicación.
- Resolución de conflictos
- Alta latencia

Coordinación por Manager

Uno o más asumen el papel de supervisor (distribuye tareas y resuelve conflictos)

Ventajas:

- Se adapta a entornos cambiantes
- Tolerante a fallos

Desventajas:

- Sobrecarga en la comunicación.
- Resolución de conflictos
- Alta latencia

Coordinación jerárquica

Los agentes estructuran en rangos: superiores y ejecutores.

Ventajas:

- Alta escalabilidad
- Distribución eficiente en la coordinación
- Tolerancia a fallos

Desventajas:

- Complejidad en diseño arquitectónico
- Latencia en la propagación de datos por los niveles
- Retrasos en toma de decisiones críticas

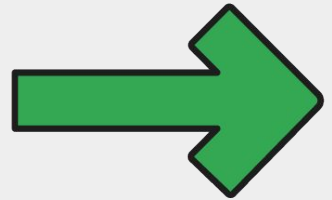
Infraestructura de comunicación

Enfoque	¿Cómo funciona?	Herramientas Clave	Ideal para...
Protocolo A2A	Los agentes se descubren y comunican entre empresas usando un "pasaporte" estándar.	Google A2A, JSON-RPC	Ecosistemas abiertos donde agentes de distintas organizaciones colaboran.
Message Brokers	El agente mánager arroja tareas a una fila (cola) y los especialistas las recogen de forma asíncrona.	Apache Kafka, Redis Streams, NATS	Sistemas distribuidos que necesitan alta escalabilidad y poder repetir mensajes fallidos.
Actor Frameworks	Cada agente es un "Actor" que guarda su propia memoria y procesa tareas una por una en un clúster.	Ray (Python), Orleans, Akka	Simulaciones masivas o flujos concurrentes que requieren memoria aislada por sesión.
Workflow Engines	Un motor externo vigila el grafo, guarda el progreso y congela/reanuda el flujo si algo falla.	Temporal, Apache Airflow	Procesos críticos de negocio que duran días o requieren aprobaciones humanas.

Capítulo
cinco

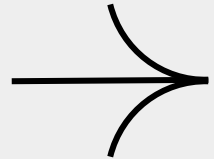
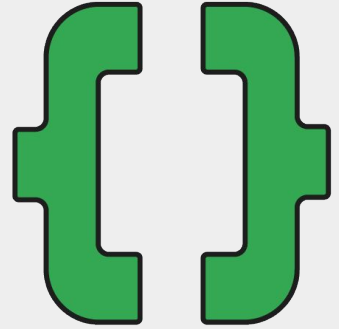
Conclusiones

¿Con qué nos vamos?



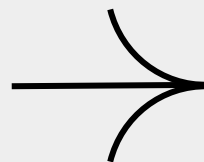
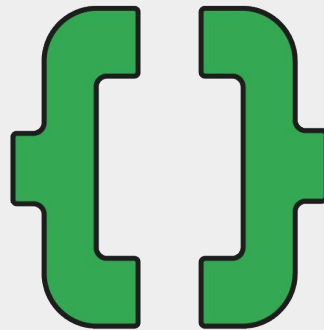
Conclusiones

- Un agente es un sistema independiente que razona y ejecuta tareas.
- MCP es el puerto USB de las aplicaciones de IA
- Se debe usar un sistema multi-agente cuando el problema a resolver es grande y complejo.



Fuentes

- Agentic AI - Andrew Ng - [DeepLearning.AI](https://www.deeplearning.ai) (Curso)
- Building Applications with AI Agents - Michael Albada (Libro)
- Pagina oficial de MCP
<https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro>





Google Developer Group
Arequipa

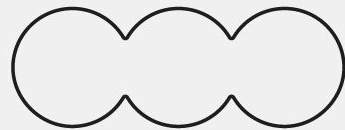
Agentes de IA: qué son, cómo actúan y cómo colaboran?



Mirina Gonzales

Linkedin: Mirina Gonzales Rodriguez

Instagram: mirii.101



{ Build  with AI }